89

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ПРАКТИКУМ

Физикалық маятникпен жұмыс

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ілулі сызғыш пен жіптегі шар – қайсысы жылдамырақ тербеледі, ұзындықтары бірдей болса?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Физикалық маятник	**А.** $I = ml^2/3$, $d = l/2 \rightarrow T = 2\pi\sqrt{(2l/(3g))}$.
2. Ұштан ілінген таяқша	**Б.** Келтірілген ұзындық $l_к = I/(md)$.
3. Маятниктің тербелісі	**В.** $T = 2\pi\sqrt{(I/(mgd))}$, d – ілу нүктесінен массалар центріне дейін.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$T = 2\pi\sqrt{(I/(mgd))}$$

Белгі	Шама	Бірлігі
T	период	с
I	_____	_____
m	масса	кг
g	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жиілік 5 Гц. Период:**
   - (A) 0,2 с
   - (B) 2 с
   - (C) 0,5 с
   - (D) 5 с

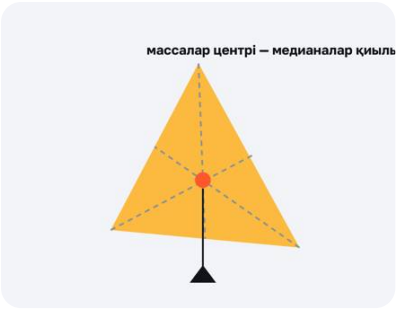
2. **Тепе-теңдік күйден өткенде маятниктің:**
   - (A) Потенциалдық энергиясы ең үлкен
   - (B) Жылдамдығы ең үлкен
   - (C) Үдеуі ең үлкен
   - (D) Жылдамдығы нөл

3. **Математикалық маятник периоды:**
   - (A) $T = 2\pi\sqrt{(g/l)}$
   - (B) $T = l/g$
   - (C) $T = 2\pi lg$
   - (D) $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$

4. **Серіппелі маятник периоды:**
   - (A) $T = 2\pi mk$
   - (B) $T = 2\pi\sqrt{(k/m)}$
   - (C) $T = m/k$
   - (D) $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Физикалық маятник математикалықтан немен ерекшеленеді?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$T_{тәж}$ пен $T_{теор}$-ды салыстырып, ε-ны тап.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Сызғышты ортасынан алыстау нүктелерден ілсе период қалай өзгереді? Минимум периодтың шартын болжа.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B T(d) тәуелділігін зерттеу жоспары.
- C Гюйгенс және маятникті сағат.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Физикалық маятникпен жұмыс

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Формула T = 2π√(I/(mgd)): T — период, с; I — ток күші, А; m — масса, кг; g — еркін түсу үдеуі, м/с²

Тест: 1 — A, 2 — B, 3 — D, 4 — D

A деңгейі: Масса нүктеде шоғырланбаған – I маңызды.

B деңгейі: Мысалы, l = 1 м: $T_{теор}$ ≈ 1,64 с.

C деңгейі: T(d) минимумы d = l/√12-де; ортасынан ілсе T → ∞.